D07 · Operaciones de Almacén y WMS

03 · FEFO, trazabilidad de lotes y gestión de calidad en almacén

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

FEFO (primero en caducar, primero en salir) rota el inventario por fecha de caducidad; la trazabilidad por lote liga cada unidad con su lote de origen y su destino; la gestión de calidad en el almacén bloquea, inspecciona y libera lotes con reglas documentadas.

2 POR QUÉ IMPORTA

En medicamentos, alimentos y cosméticos, la rotación y la trazabilidad son protección al consumidor y obligaciones regulatorias. **Un FEFO que el operador puede ignorar no es FEFO, y la trazabilidad que no se captura en la recepción no puede reconstruirse después.** Cuando ocurre un retiro de producto, los datos de lote deciden si la empresa retira unos cuantos lotes o una línea completa.

3 CÓMO SE HACE

1. **Captura lote y caducidad en la recepción.** Campos obligatorios en cada recepción de productos regulados o con fecha.
2. **Haz del FEFO una regla dura del sistema.** Bloquea otras ubicaciones hasta usar el inventario de caducidad más próxima.
3. **Integra las retenciones del almacén con el QMS.** Un lote bloqueado no puede asignarse, surtirse ni embarcarse.
4. **Haz simulacros de retiro de producto.** Al menos dos veces al año, midiendo qué tan rápido se ubican los lotes afectados.

EN LA PRÁCTICA

FEFO debe ser una regla dura del WMS, no una sugerencia

Un WMS que “sugiere” la ubicación FEFO pero permite al operador elegir otra no garantiza FEFO. La implementación correcta bloquea las demás ubicaciones hasta que la ubicación FEFO quede vacía.

La trazabilidad por lote exige capturar el lote en la recepción; no puede agregarse después

El lote y la caducidad deben capturarse en la recepción, cuando el producto llega con la etiqueta del proveedor. Intentar agregar la información de lote cuando el producto ya está almacenado es impráctico a escala.

Realizar simulacros de retiro de producto al menos dos veces al año

Un retiro real no es el momento para descubrir brechas de trazabilidad. Los simulacros anuales (o semestrales) verifican la cobertura de trazabilidad y el tiempo de ejecución del retiro antes de necesitarlo de verdad.

Integrar la gestión de calidad del almacén con el QMS de la empresa

Un lote bloqueado por un problema de calidad detectado en el almacén debe reflejarse automáticamente en el QMS y el ERP, para que el inventario bloqueado no pueda venderse ni despacharse mientras se gestiona la investigación.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Implementación de FEFO con trazabilidad por lote — distribuidor de alimentos, 1,200 SKUs perecederos** — El distribuidor recibe 12 quejas al mes por producto caducado en el punto de venta. El WMS actual no gestiona FEFO.

Iniciativa	Implementación	Resultado
FEFO en el WMS: el sistema solo propone ubicaciones con la caducidad más próxima	Mes 1–2	Quejas por producto caducado en el punto de venta: 12/mes -> 0 a los 3 meses de la implementación
Trazabilidad por lote: cada recepción captura el lote del proveedor y la fecha de caducidad	Mes 2–3	Cobertura de trazabilidad: 0% -> 94% de las recepciones con lote capturado
Alerta automática SLOB: el WMS alerta cuando un producto en inventario tiene <14 días de vida útil restante	Mes 3	Primer mes: 48 alertas de próxima caducidad -> Acción: promociones o devolución al proveedor

Resultado: Expired POS complaints: from 12/month to 0 in 3 months. Lot traceability enabled the first recall simulation in 4.2 hours (vs. a typical 8-hour internal target).

CÓMO SE MIDE

Cumplimiento FEFO % (surtidos ejecutados conforme a la regla FEFO)

Cumplimiento FEFO %(Surtidos que tomaron producto de la ubicación con la caducidad más próxima / Total de surtidos de productos con caducidad) × 100

Benchmark: >99% de cumplimiento FEFO en medicamentos · >97% en alimentos Un cumplimiento FEFO <95% indica que el WMS no obliga a elegir la ubicación correcta, o que los operadores ignoran sus instrucciones. Ambos problemas generan productos caducados en el punto de venta.

Cobertura de trazabilidad por lote % (% del inventario con trazabilidad completa por lote)

Cobertura de trazabilidad por lote %(Unidades de inventario con lote y caducidad capturados / Total de unidades de inventario de productos con caducidad) × 100

Benchmark: 100% en medicamentos (requisito regulatorio) · >95% en alimentos La trazabilidad completa es el prerrequisito de un retiro de producto eficaz. Sin trazabilidad por lote, un retiro obliga a retirar todo el inventario de un producto de todos los canales, en lugar de solo los lotes afectados.

QUÉ SE USA

Trazabilidad y calidad

SAP EWM + QM (gestión de calidad) — Módulo: FEFO + trazabilidad por lote + inspección de calidadLa integración nativa de SAP EWM con el módulo de gestión de calidad (QM) gestiona FEFO, trazabilidad por lote, inspecciones de calidad en la recepción y bloqueo de lotes por problemas de calidad.

TraceLink / Antares Vision (rfxcel) — Módulo: Serialización + trazabilidad farmacéuticaPlataformas de trazabilidad y serialización para la industria farmacéutica. Apoyan el cumplimiento de la FDA (Drug Supply Chain Security Act) y de los requisitos de trazabilidad de COFEPRIS (NOM-059-SSA1).

4 EN CORTO

Impón la rotación y captura la trazabilidad en el origen. Lote y caducidad en la recepción, FEFO como regla dura, retenciones de calidad que el sistema respeta y retiros ensayados antes de que sean reales.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México